Daily Practice Problem (DPP) - 02
Topic: Solutions

---

1. The unit of molality is
   মোলালিটির (molality) একক হলো
   (A) mol L^{-1}
   (B) mol kg^{-1}
   (C) $mol^{-1}L^{-1}$
   (D) mol L

2. Which of the following concentration factors is affected by change in temperature?
   নিচের কোন ঘনমাত্রা প্রকাশক রাশিটি তাপমাত্রার পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়?
   (A) Molarity / মোলারিটি
   (B) Molality / মোলালিটি
   (C) Mole fraction / মোল ভগ্নাংশ
   (D) Weight fraction / ওজন ভগ্নাংশ

3. What is molarity of K^+ in aqueous solution that contains 17.4 ppm of K_2SO_4 (174 g mol^{-1}) ?
   জলীয় দ্রবণে K^+ এর মোলারিটি কত হবে, যদি দ্রবণটিতে 17.4 ppm K_2SO_4 (আণবিক ভর $= 174$ g mol^{-1}) থাকে?
   (A) 2×10^{-2}M (B) 2×10^{-3}M
   (C) 4×10^{-4}M (D) 2×10^{-4}M

4. What is the total number of moles of H_2SO_4 needed to prepare 5.0 L of a 2.0 M solution of H_2SO_4?
   L আয়তনের 2.0 M H_2SO_4 দ্রবণ প্রস্তুত করতে মোট কত মোল H_2SO_4 প্রয়োজন?
   (A) 2.5 (B) 5.0
   (C) 10 (D) 20

5. A solution is prepared by dissolving 24.5 g of sodium hydroxide in distilled water to give 1 L solution. The molarity of NaOH in the solution is (Given, that molar mass of NaOH = 40.0 g mol^{-1})
   পাতিত জলে 24.5 g সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীভূত করে 1 L দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো। দ্রবণে NaOH এর মোলারিটি কত?
   (দেওয়া আছে, NaOH এর মোলার ভর $= 40.0$ g mol^{-1})
   (A) 1.6326 M (B) 0.9800 M
   (C) 0.6125 M (D) 0.2450 M

6. What will be the molality of a solution having 18 g glucose (mol. wt. $= 180$) is dissolved in 500 g of water?
   g জলে 18 g গ্লুকোজ (আণবিক ভর = 180) দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণটির মোলালিটি কত হবে?

(A) 1 m (B) 0.5 m
(C) 0.2 m (D) 2 m

7. What is the molarity of NaOH solution if 250 mL of it contains 1 mg of NaOH?
mL দ্রবণে 1 mg NaOH থাকলে, NaOH দ্রবণের মোলারিটি কত?
(A) 10^{-1}M (B) 10^{-2}M
(C) 10^{-4}M (D) 10^{-3}M

Answer Key

Q1: (B) Q2: (A) Q3: (D) Q4: (C) Q5: (C) Q6: (C) Q7: (C)